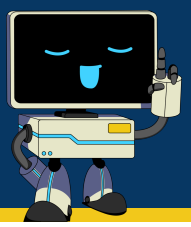
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN PYTHON Y R · 2026-2

Ejercicios sesión 4

Leer, filtrar y resumir: primeros datos con pandas

Estudiante auxiliar: Yony Sebastián Chaparro Mesa · UIFCE · Facultad de Ciencias Económicas



Resuélvelos en Google Colab. Avanza hasta donde llegues y, si te atascas, repasa la guía de la sesión 4.

Antes de empezar: carga los datos

Pega este enlace en lugar de `PEGA_AQUI_EL_ENLACE`, dejando las comillas, y ejecuta la celda:

https://raw.githubusercontent.com/YonyChaparro/CL---Introduccion-a-python-y-R/main/datos/agua_municipios_2025.csv

```
import pandas as pd

url = "PEGA_AQUI_EL_ENLACE"
df = pd.read_csv(url)
```

Ponte a prueba: ¿qué muestra cada línea?

Escribe tu respuesta **antes** de ejecutar el código. Usa una celda para cada fila de la tabla.

CÓDIGO	TU RESPUESTA
`df.head(3).shape`	
`df[["municipio", "irca"]].shape`	
`df[df["nivel"] == "sin riesgo"].shape`	
`len(df[df["irca"] > 100])`	
`altos = df[df["irca"] > 35]` `len(df)`	
`len(df.head())`	

Filtrar a mano

Sin ejecutar nada, escribe qué da la condición `irca > 5` en cada fila. ¿Cuántas de estas filas conservaría el filtro?

MUNICIPIO	irca	irca > 5
Medellín	1.7	
Abriaquí	5.0	
Amagá	31.3	
Angostura	11.0	

Encuentra el error

Di qué tipo de error produce cada línea y corrígela.

CÓDIGO	ERROR Y CORRECCIÓN
`df["Municipio"]`	
`df.columns()`	
`df[df["nivel"] = "Riesgo alto"]`	
`df["municipio", "nivel"]`	

Completa el código: el agua en Santander

Llena los espacios para filtrar el departamento de Santander, contar sus municipios y calcular su IRCA promedio.

```
santander = df[df["departamento"] ______ "Santander"]
print(len(______))
print(santander["______"].______())
```

Ejercicios de la clase

BÁSICO **1.** ¿Cuántas filas y columnas tiene el dataset?

BÁSICO **2.** Muestra las primeras 10 filas.

BÁSICO **3.** Calcula el promedio de `irca_urbano`.

INTERMEDIO **4.** Filtra los municipios con `irca` menor o igual a 5 y cuenta cuántos son.

INTERMEDIO **5.** Usa `value_counts()` en `departamento` e interpreta el resultado en una frase.

RETO **6.** Filtra Boyacá con `irca` mayor que 5 y grafica su `nivel`. Pista: `df[(cond1) & (cond2)]`.

RETO **7.** Formula tu propia pregunta y respóndela con código.

> **CONSEJO**
>
> ¿Te atascaste? Revisa los nombres con `df.columns`. Si un filtro da una tabla vacía, compara tu texto con el que aparece en los datos.

Tarea corta: mis 3 preguntas

Escribe 3 preguntas que quieras responder con este dataset. Las retomaremos en R.

> **OBLIGATORIO PARA LA PRÓXIMA SESIÓN**
>
> Crea tu cuenta gratis en **Posit Cloud** y verifica que puedes abrir un proyecto.